

MiniLab

Description du sujet. Le titre plus haut devrait matcher celui du fichier



Contexte

Vous travaillez comme administrateur système pour une association qui utilise des ordinateurs reconditionnés (sous Debian 13).

Elle propose des cours de découverte de Linux . Le problème actuellement est que tous les utilisateurs ont le même compte .

Les utilisateurs changeant souvent de postes de travail , ils doivent retrouver leur profils (comme les profils utilisateur itinérants sous Windows) , documents , images quel que soit le poste qu'ils utilisent



Cahier des charges

Vous allez simuler sur des VM , la future architecture réseau de l'association
l'infra sera constituée :

- Une VM serveur (2 CPU - 1Go RAM - 8G disk + 4*8Go pour le Raid) qui servira de :

- Passerelle Internet (2 cartes réseau : WAN et LAN)
- Authentification PAM-LDAP
- Serveur NFS (disques en Raid 5)
- pare feu
- VPN

- Deux VM serveurs (1 CPU - 1Go RAM - 8Go Disk) qui serviront de :

- DHCP
- DNS
- LDAP

Sur ces 2 VM mettre en place "master/slave" pour le DHCP , DNS , LDAP et une adresse IP en "failover"

- de plusieurs VM clientes : debian 13 bureau MATE (1 CPU - 1Go Ram - 16Go Disk)

- Authentification PAM-LDAP pour la gestion des utilisateurs
- montage du /home depuis le serveur NFS



Contraintes : l'association impose les adr IP Suivantes :

NFS Server : 192.168.15.254

DHCP1 : 192.168.15.253

DHCP2 : 192.168.15.252

FAILOVER 192.168.15.250

DCHP Range : 192.168.15.100 – 192.168.15.150

domaine : linuxisgood.local

Documentation

Vous devez fournir une documentation à l'association , pour lui permettre de gérer l'ensemble du parc , avec les procédures de mise a jours , et aussi un PRA / PCA

Sécurisation (pour aller plus loin)

Une fois l'architecture mise en place vous devez la sécuriser

- depuis l'extérieur seul le VPN sera accessible
- sécuriser le ldap
- prévoir un script pour mettre à jour l'ensemble des machines connectées .
- prévoir un interface (UI) pour gérer l'ensemble des services (NFS , LDAP , DNS , DHCP)
- MFA pour les utilisateurs



Evolution (pour aller encore plus loin)

Maintenant que le système est opérationnel , il faudrait penser aux évolutions possible (documentation seulement) :

- gestionnaire d'impression centralisé
- sauvegardes des configurations
- duplication des données du serveur NFS (NAS , cloud ,)

Evolution (pour aller toujours plus loin)

1. Contexte

L'association a reçu un don de bornes Wi-Fi **Cisco Aironet 1142**. Actuellement, ces bornes sont paramétrées en mode **Lightweight**, ce qui nécessite un contrôleur de bornes (WLC) pour fonctionner.

2. Objectif

Votre mission consiste à reprogrammer le firmware des bornes pour les passer en mode **autonome** afin de les rendre indépendantes de tout contrôleur.

Et de les rajouter dans le réseau de l'association , et si vous avez encore du temps , les intégrer pour qu'elles fonctionnent avec une VM alcasar.



3. Travail à réaliser

Vous devez rédiger une documentation technique détaillée couvrant les deux procédures suivantes :

- **Procédure A :** Flashage des bornes pour passage en mode autonome (Standalone).
- **Procédure B :** Flashage des bornes pour retour en mode Managé (WLC).

Compétences visées

- Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
- Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
- Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité
- Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures

Rendu

Le projet est à rendre sur votre github :

<https://github.com/prenom-nom/minilab>

Base de connaissances



-
- [Keepalived](#)
 - [PRA / PCA](#)
 - [LDAP](#)
 - [DHCP](#)
 - [Firmware cl140-rcvk9w8](#)
 - [Firmware cl140-k9w7](#)